

PORTAL SOSTENIBLE

Proyecto Indra



Manuel Santos Navarro

6 DE MARZO DE 2025

VIRGEN DE GRACIA

Planteamiento del proyecto

La propuesta de ejercicio para la práctica está relacionada con un “Portal para la gestión de eventos sostenibles”. Los estudiantes deberán desarrollar un pequeño portal web que permita a los usuarios gestionar eventos relacionados con la sostenibilidad, tales como conferencias, talleres, o actividades ecológicas.

Se ha entrevistado al CEO de la empresa y nos ha comentado:

Responsable de la empresa: “A ver, joven, yo no sé mucho de esto de los ordenadores, pero le cuento lo que necesito para el portal que vamos a usar para organizar los eventos. Mire, lo primero es que tenemos estos eventos, ¿vale? Como conferencias, talleres o actividades relacionadas con la sostenibilidad. En algún sitio tiene que guardarse toda la información de estos eventos: el nombre, cuándo van a ser, cuánto duran, dónde serán, esas cosas. ¿Me sigue?”

Luego están los usuarios, porque claro, la gente que quiera participar en esos eventos tendrá que registrarse en el portal. Aquí necesitamos guardar sus nombres, su correo electrónico y una contraseña, supongo. Algo sencillo, que les permita entrar y apuntarse a los eventos.

Ah, también está la parte de los organizadores. No se olviden de ellos, porque muchas veces no somos nosotros los que organizamos el evento, sino otras empresas o instituciones. Y necesitamos saber quién está detrás de cada evento, con su nombre y su información de contacto, por si hay que llamarlos o mandarles algún correo.

Por supuesto, si la gente se apunta a los eventos, habrá que llevar la cuenta de eso. No podemos olvidarnos de quién ha decidido participar. Supongo que esto será como hacer una lista con los nombres de los asistentes para cada evento. Eso lo necesitamos.

Otra cosa que se me ocurre es que estos eventos pueden ser de distintos tipos, ¿no? Algunos son talleres, otros son conferencias... entonces, me imagino que estaría bien tener algún tipo de clasificación, para que la gente pueda buscar por categorías, ¿no? Que, si uno quiere solo talleres, le salga solo eso.

Y finalmente, la parte más importante: las inscripciones. Me imagino que esto es lo que conecta todo, ¿verdad? Porque al final, lo que realmente queremos es saber quién se ha inscrito a qué evento. Sería como tener un registro de cada usuario y el evento al que se ha apuntado.

Entonces, yo no sé cómo se hace todo esto técnicamente, pero supongo que hay que poner todo esto en algún sitio, bien organizado, para que luego el sistema funcione bien y no haya errores.”

Responsable de la empresa: “Lo que quiero es que todo funcione de forma automática, sin que tengamos que estar encima de todo. Usted me ha mencionado eso de ‘clases’ y ‘objetos’, y aunque no sé exactamente cómo funciona, me imagino que cada parte de nuestro sistema tiene que comportarse como si fuera una pieza independiente, ¿no?”

Por ejemplo, empecemos por los eventos. Cada evento tiene que tener sus propios datos, como el nombre, la fecha, la ubicación donde tendrá lugar el evento (online, dirección ...), etc. Además, necesitamos que los usuarios puedan apuntarse al evento. Imagínese que tenemos una ficha para cada evento, y en esa ficha hay un botón que permite registrar a los participantes. También debería haber una opción para cancelar el evento si, por lo que sea, no se puede realizar.

Luego, están los usuarios. Cada usuario que se registre en el portal necesita tener su perfil, con su nombre y su correo, claro. Pero además de eso, el sistema debe permitir que el usuario se inscriba en un evento. Supongo que, cuando un usuario se apunta a un evento, se debe guardar esa información, como si el usuario tuviera una lista de eventos a los que está apuntado. También deberían poder cancelar su inscripción si cambian de idea.

Por otro lado, tenemos a los organizadores. Estas son las personas o empresas que crean los eventos. Entonces, ellos tienen que poder entrar al sistema, crear nuevos eventos y, si es necesario, modificarlos. Me imagino que para cada organizador también habrá una especie de perfil con sus datos y los eventos que ha creado.

Ahora, aparte de estos tres grupos, hay más cosas que necesitamos. Por ejemplo, los eventos deben estar clasificados por categorías, como le mencioné antes, y esa clasificación debería ser parte del sistema también. Es decir, cuando alguien cree un evento, el sistema debería preguntarle a qué categoría pertenece ese evento, si es una conferencia, un taller o lo que sea. Esa información tiene que estar ahí para que después los usuarios puedan buscar eventos de una categoría específica.

También tenemos las inscripciones, que es lo que conecta a los usuarios con los eventos. Cada vez que un usuario se inscribe a un evento, se crea un vínculo entre ellos. No sé cómo lo hacen ustedes, pero el sistema tiene que asegurarse de que eso esté bien registrado.

Por último, imagino que todas estas piezas tienen que estar bien organizadas y que se comuniquen entre sí. Usted me mencionó algo sobre proteger la información y hacer que ciertas acciones solo puedan realizarlas las personas adecuadas, como los organizadores editando eventos o los usuarios inscribiéndose. También hablé de que a veces una cosa puede comportarse como otra, como los eventos online y los presenciales, que, aunque son diferentes, deben funcionar de manera similar.

Resumiendo, lo que necesitamos es algo así como seis tipos de ‘cosas’ que gestionen cada parte del portal. No sé cómo lo harán ustedes con eso de las clases, pero necesitamos que cada cosa haga lo suyo: los eventos, los usuarios, los organizadores, las categorías, las inscripciones y las ubicaciones. Todo debe funcionar bien y estar conectado, pero sin que tengamos que hacer todo manualmente.”

Se realizará un despliegue de la página web desarrollada con anterioridad.

Para ello, deberemos realizar una instalación de Windows 10 en una máquina virtual. Tendremos que revisar los requisitos hardware necesarios para su instalación. Es conveniente instalar la edición PRO.

Deberemos también crear un servidor web a nivel local en el sistema operativo Windows 10. Para ello, utilizaremos Xampp. La captura final que deberá aparecer como colofón final de esta parte deberá ser mostrar la página web desarrollada en apartados anteriores.

Tareas a realizar

Lenguaje de Marcas

HTML y CSS: Los alumnos deben desarrollar una página web con tres secciones:

- Página principal: Presentación del portal y un carrusel de eventos destacados.
- Página de listado de eventos: Una tabla/listado con todos los eventos, incluyendo el nombre, la fecha, y una breve descripción.
- Página de detalle del evento: Cada evento en el listado lleva a una página de detalle con información más completa (ubicación, organizadores, imagen del evento, etc.).

Requisitos:

- Uso adecuado de etiquetas semánticas HTML5.
- Diseño en CSS.
- Todas las páginas web serán estáticas.

Bases de datos

Se deberá de realizar el diagrama entidad-relación con una herramienta software (a elegir entre Miro, Dia, Yed, Draw.io ...) acompañado de la tabla de descripción de entidades que se adjunta a continuación y el diseño físico de la base de datos en un script SQL con al menos 6 tablas.

Se debe aportar información detallada de cada una de las tablas, rellenando para cada una de ellas una tabla como la siguiente:

ENTIDAD: _____									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			Opcional?		Univaluado?	
			Num	Alf	Otro	S	N	S	N

Observaciones y restricciones de la entidad:

Programación

El objetivo principal de este ejercicio es que apliques los conceptos fundamentales de la programación que estás aprendiendo en tu centro. Implementar una solución que siga los principios de la programación estructurada, el uso modular para organizar tu código, y la manipulación de vectores (arreglos) para gestionar los datos de manera eficiente.

Lenguaje de programación: El desarrollo se realizará en el lenguaje que estás utilizando en tu formación actual.

Programación estructurada: Se espera que sigas el paradigma de la programación estructurada, utilizando bloques lógicos y evitando estructuras complejas o desorganizadas.

Modularidad: La solución deberá dividirse en funciones o procedimientos que aborden tareas específicas del programa.

Uso de vectores: Los vectores o arreglos deben emplearse para almacenar y manipular conjuntos de datos.

Sistemas Informaticos

Realizar una instalación de Windows 10 en una máquina virtual. Crear un servidor web a nivel local en el sistema operativo Windows 10. Para ello, utilizaremos Xampp. Deben realizarse una serie de capturas para realizar unas evidencias del proceso tanto de instalación como del resultado de la parte desplegada con el Xampp.

Propuesta de evidencias sugeridas:

- **Captura de la configuración de la máquina virtual.**
- **Captura de las pantallas de instalación de Windows 10 (selección de idioma, particiones y configuración inicial).**

Entornos de Desarrollo

Conforme se ha realizado la implementación del ejercicio, se requiere que todo el código desarrollado, junto con la documentación complementaria, se haya gestionado a través de un repositorio personal en GitHub. Este paso es fundamental para practicar la gestión de proyectos en un sistema de control de versiones y para consolidar las habilidades relacionadas con el uso de Git.

1. Creación del repositorio en GitHub

2. Uso de Ramas a lo largo del proyecto. Deberás estructurar el desarrollo del proyecto utilizando ramas en Git para reflejar las diferentes etapas del trabajo

3. Subir el grafo de ramas.

Esquema:

BASE DE DATOS

En mi caso, me pondré a analizar el texto y sacar las ideas claves para a ver un buen diseño del proyecto que desea el cliente, para ello es necesario leer el texto varias veces para sacar las ideas claves. En mi caso empezaré diseñando la Base de Datos por lo que analizaré el enunciado sacando las posibles entidades, atributos y relaciones y hacer una valoración sobre cuál será el modelo Entidad-Relación que mejor conveniente y, por tanto, el que más satisface las necesidades de nuestro cliente.

Para un mayor enfoque visual voy a subrayar los diferentes objetos que tenemos:

LEYENDA:	
○	Entidades:
○	Atributos:
○	Atributos multivaluado.
○	Relaciones:

“Lo primero es que tenemos estos **eventos**, ¿vale? **Como conferencias, talleres o actividades** relacionadas con la sostenibilidad. En algún sitio tiene que guardarse toda la información de estos eventos: **el nombre, cuándo van a ser, cuánto duran, dónde serán**, esas cosas. ¿Me sigue?

Luego están los **usuarios**, porque claro, la gente que quiera participar en esos eventos tendrá que registrarse en el portal. Aquí necesitamos guardar **sus nombres, su correo electrónico y una contraseña**, supongo. Algo sencillo, que les permita entrar y apuntarse a los eventos.

Ah, también está la parte de los **organizadores**. No se olviden de ellos, porque muchas veces no somos nosotros los que organizamos el evento, sino otras empresas o instituciones. Y necesitamos saber quién está detrás de cada evento, con su **nombre y su información de contacto**, por si hay que llamarlos o mandarles algún correo.

Por supuesto, si la gente se apunta a los eventos, habrá que llevar la cuenta de eso. No podemos olvidarnos de quién ha decidido participar. Supongo que esto será como hacer una lista con los nombres de los asistentes para cada evento. Eso lo necesitamos.

Otra cosa que se me ocurre es que estos eventos pueden ser de distintos tipos, ¿no? Algunos son talleres, otros son conferencias... entonces, me imagino que estaría bien tener algún tipo de clasificación, para que la gente pueda buscar por categorías, ¿no? Que, si uno quiere solo talleres, le salga solo eso.

Y finalmente, la parte más importante: las inscripciones. Me imagino que esto es lo que conecta todo, ¿verdad? Porque al final, lo que realmente queremos es saber quién se ha inscrito a qué evento. Sería como tener un registro de cada usuario y el evento al que se ha apuntado.

Entonces, yo no sé cómo se hace todo esto técnicamente, pero supongo que hay que poner todo esto en algún sitio, bien organizado, para que luego el sistema funcione bien y no haya errores.”

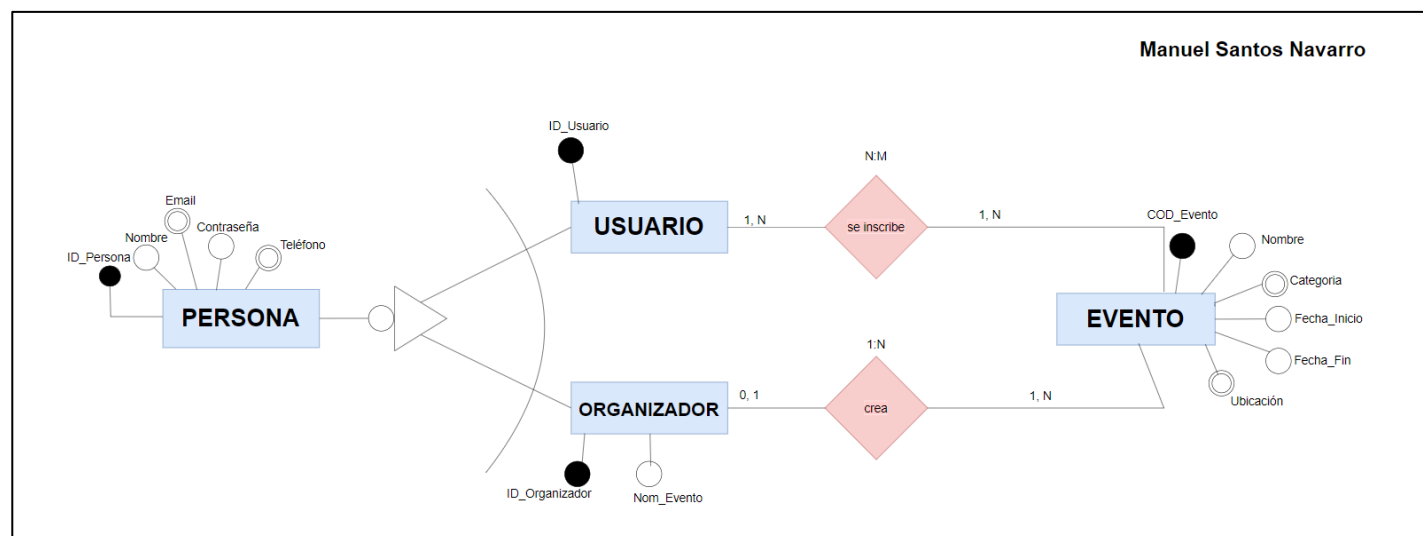
Responsable de la empresa: “Lo que quiero es que todo funcione de forma automática, sin que tengamos que estar encima de todo. Usted me ha mencionado eso de ‘clases’ y ‘objetos’, y aunque no sé exactamente cómo funciona, me imagino que cada parte de nuestro sistema tiene que comportarse como si fuera una pieza independiente, ¿no?

Por ejemplo, empecemos por los eventos. Cada evento tiene que tener sus propios datos, como el nombre, la fecha, la ubicación donde tendrá lugar el evento (online, dirección ...), etc. Además, necesitamos que los usuarios puedan apuntarse al evento. Imagínese que tenemos una ficha para cada evento, y en esa ficha hay un botón que permite registrar a los participantes. También debería haber una opción para cancelar el evento si, por lo que sea, no se puede realizar.

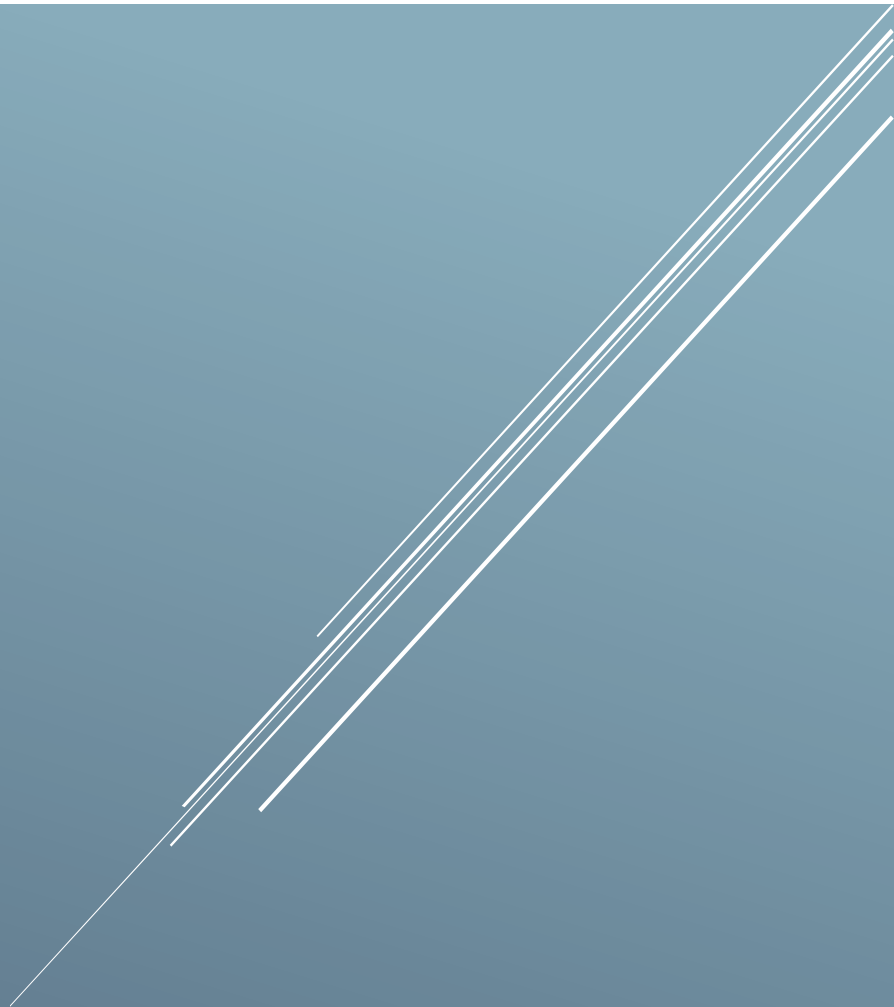
Luego, están los usuarios. Cada usuario que se registre en el portal necesita tener su perfil, con su nombre y su correo, claro. Pero además de eso, el sistema debe permitir que el usuario se inscriba en un evento. Supongo que, cuando un usuario se apunta a un evento, se debe guardar esa información, como si el usuario tuviera una lista de eventos a los que está apuntado. También deberían poder cancelar su inscripción si cambian de idea.

Por otro lado, tenemos a los organizadores. Estas son las personas o empresas que crean los eventos. Entonces, ellos tienen que poder entrar al sistema, crear nuevos eventos y, si es necesario, modificarlos. Me imagino que para cada organizador también habrá una especie de perfil con sus datos y los eventos que ha creado.””

• Esquema Entidad-Relación



- **Información Detallada de las Tablas**



PORTAL SOSTENIBLE

Proyecto Indra

USUARIO									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Id_Usuario	Clave de los usuarios registrados		X				X	X	
Cod_Persona	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Id_Usuario será la primary key e COD_Persona será la Clave Foránea									

ORGANIZADOR									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Id_Organizador	Clave de todas las personas del sistema		X				X	X	
Nombre_evento	Nombre del evento			X			X		X
Cod_Persona	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Id_Organizador será la primary key e COD_Persona será la Clave Foránea									

EMAIL									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Id_Email	Clave de los emails		X				X	X	
Email	Dirección de correo			X			X	X	
Cod_Persona	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Id_Email será la primary key, COD_Persona será la Clave Foránea y Email será Unique									

TELEFONO									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Id_Telefono	Clave de todas las personas del sistema		X				X	X	
Fijo	Teléfono Fijo			X		x		X	
Móvil	Teléfono Móvil			X			X	X	
Cod_Persona	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Id_Organizador será la primary key, COD_Persona será la Clave Foránea, el fijo y móvil será unique -> +34 5646646543									

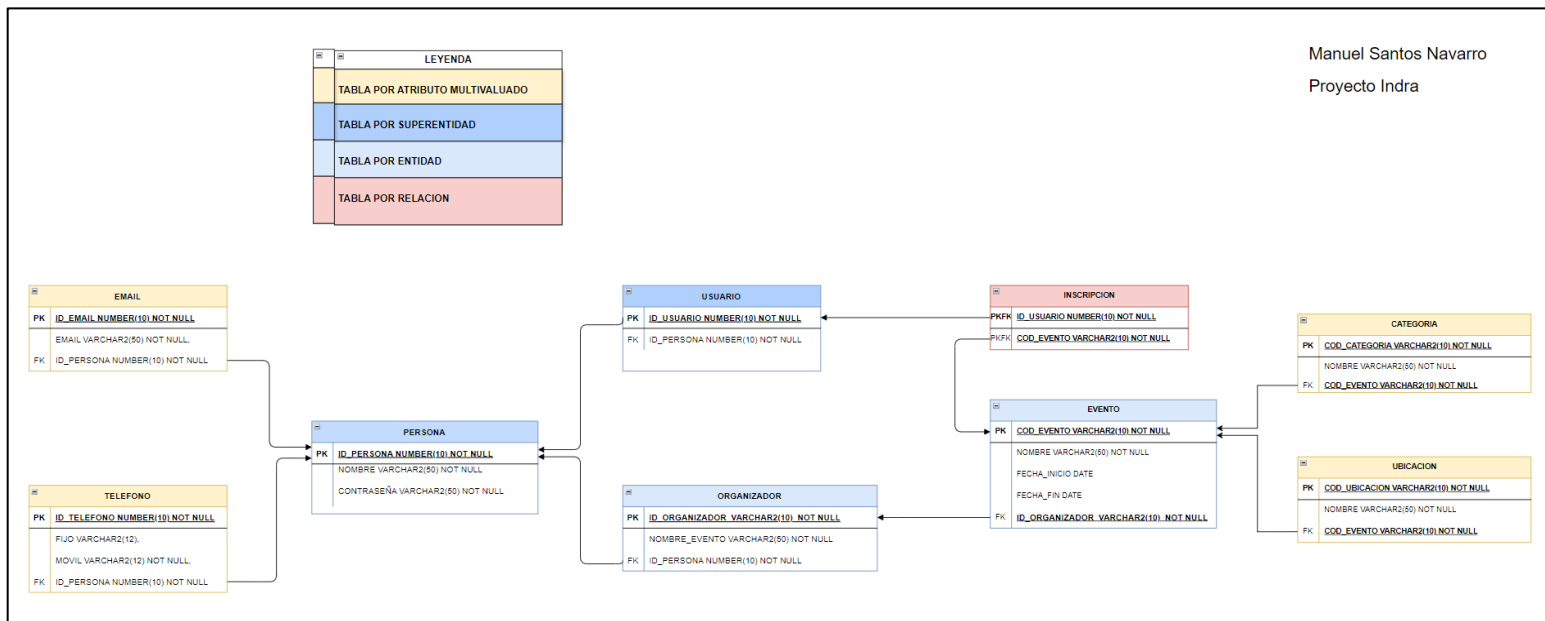
INSCRIPCION									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Id_Usuario	Clave Primaria y foránea		X				X	X	
Cod_Evento	Clave Primaria y foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad:									

EVENTO									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Cod_Evento	Clave de todas las personas del sistema		X				X	X	
Nombre	Nombre completo del evento			X			X		X
Fecha_Inicio	Fecha inicial				DATE		X		X
Fecha_Fin	Fecha final				DATE		X		X
Cod_Persona	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Id_Organizador será la primary key e COD_Persona será la Clave Foránea									

CATEGORIA									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Cod_Categoria	Clave Primaria			X			X	X	
Nombre	Tipo de categoría	X		X			X		X
Cod_Evento	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Cod_Categoria será la primary key, COD_Evento será la Clave Foránea, Nombre tendrá una restricción de Check solo puede tener los valores “conferencias, talleres o actividades”									

UBICACION									
Atributo	Descripción	Dominio	Tipo/longitud			opcional		Univaluado?	
			Num	Alfa	Otro	S	N	S	N
Cod_Ubicacion	Clave Primaria			X			X	X	
Nombre	Lugar	X		X			X		X
Cod_Evento	Clave Foránea			X			X	X	
Observaciones y restricciones de la entidad: Cod_Ubicacion será la primary key, COD_Evento será la Clave Foránea, Nombre tendrá una restricción de Check solo puede tener los valores “Presencial, Online”									

- Transformación a Modelo Relacional:



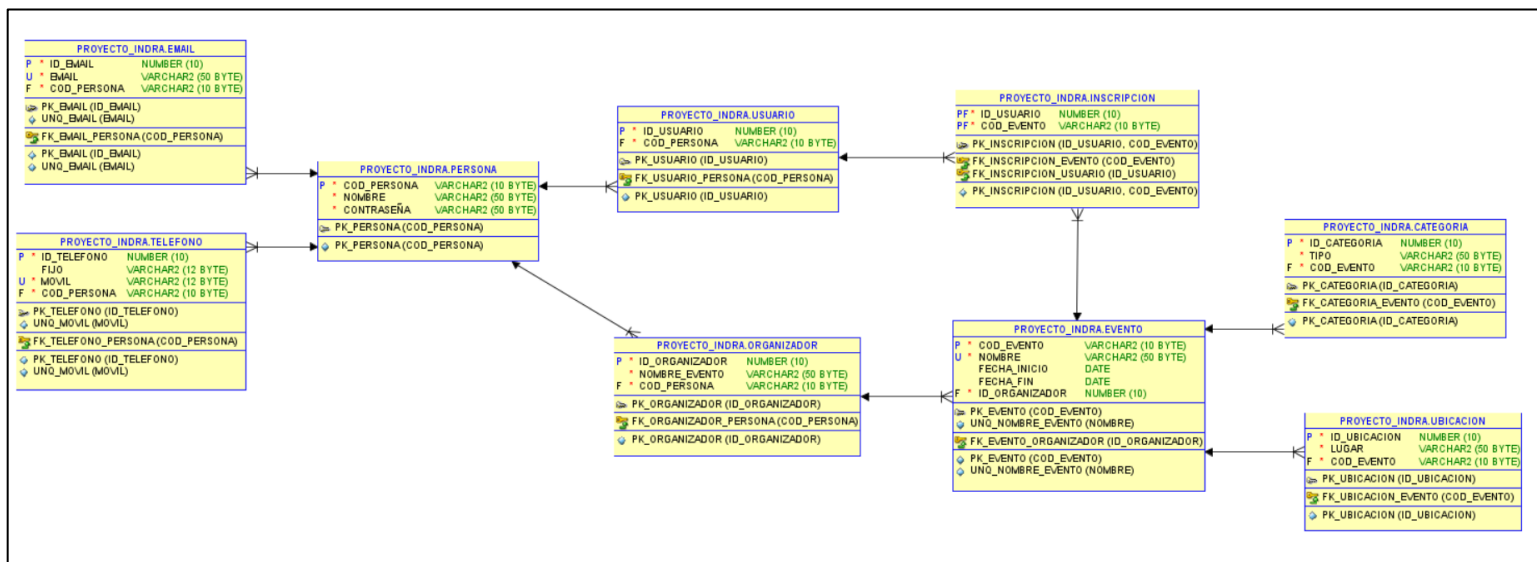
- Transformación a Modelo Relacional a SQL:

- Creamos el usuario con sus permisos:
 alter session set "_oracle_script"=true;
 alter user system identified by SYS;
 /*crear usuario*/
 create user Proyecto_Indra identified by Proyecto_Indra;
 grant connect, resource to Proyecto_Indra;

```
/*cambiar tablespaces*/
alter user Proyecto_Indra
default TABLESPACE users
TEMPORARY tablespace temp;
```

```
/*asignar espacio a las tablas */
alter user Proyecto_Indra quota unlimited on users;
```

- Generamos el SQL que se encuentra en el repositorio, y nos queda el siguiente DataModel



Lenguaje de Marcas:

Teniendo en cuenta lo que se pide el enuncia voy a crear una pagina web que contengan los elementos que se piden. En mi caso, voy a partir de una estructura en donde voy a alojar mi pagina web dentro de la carpeta Lenguaje Marcas estará el index.html, y las carpetas img (imágenes), html y css.

En el diseño me inspirado un poco en la naturaleza pues es un portal sostenible, por lo que he usado una paleta de colores con tonos verdes:

css	06/03/2025 8:11	Carpeta de archivos	
html	06/03/2025 8:11	Carpeta de archivos	
img	06/03/2025 8:11	Carpeta de archivos	
index.html	06/03/2025 6:57	Chrome HTML Do...	6 KB

La pagina web contiene elementos de navegación, formularios, lista desplegable entre otras cosas, en las siguientes imágenes se muestra una vista previa.

Portal de Eventos Sostenibles

[Inicio](#)[Eventos](#)[Sobre Nosotros](#)[Inscripciones](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)

Bienvenido al Portal de Eventos Sostenibles

Conéctate con iniciativas en Castilla-La Mancha y España que promueven el desarrollo sostenible, juntos por un mundo mejor.

Eventos Destacados



Iniciar Sesión

[Inicio](#)[Eventos](#)[Sobre Nosotros](#)[Inscripciones](#)[Iniciar Sesión](#)[Registrarse](#)

Accede a tu cuenta

Usuario o Correo Electrónico:

Contraseña:

[¿Olvidaste tu contraseña?](#) | [Registrarse](#)

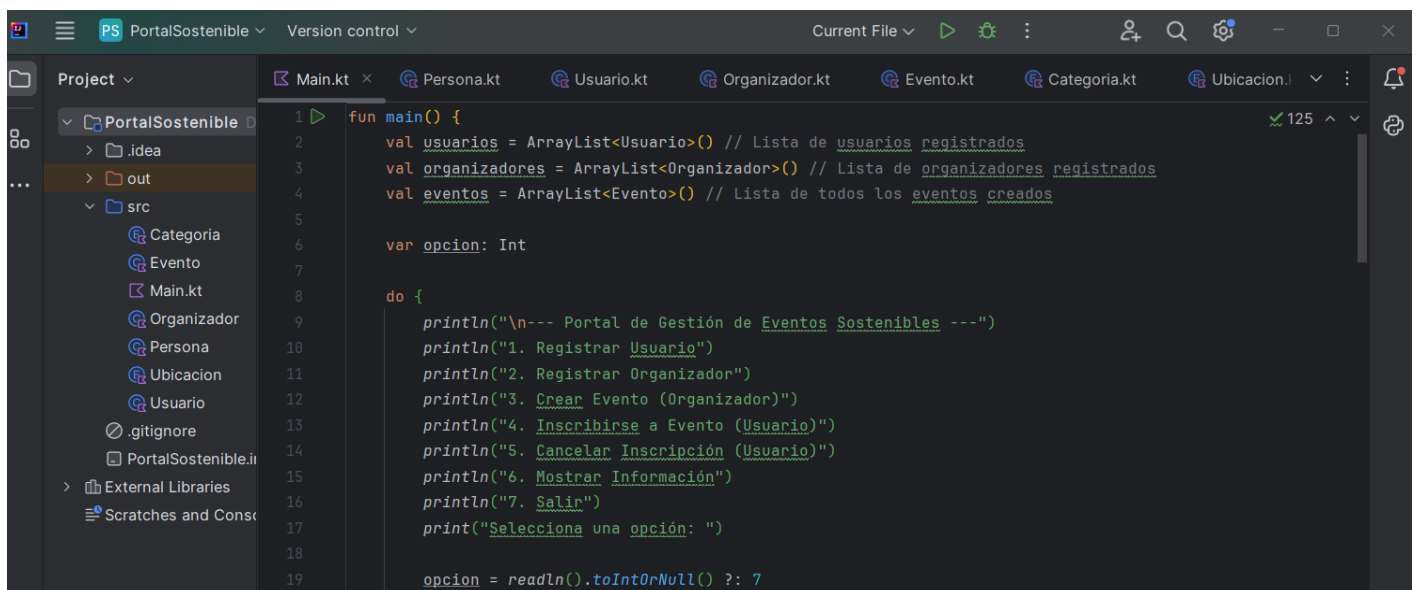
Programación:

En programación usaré el lenguaje de programación Kotlin, y usare el paradigma de la programación orientado a objetos. Leyendo el enunciado de nuevo, y en base a la base a datos diseñada, creare las siguientes clases: Persona, Organizadores, Usuarios, Evento, Ubicación y Categoría.

- Organizadores y Usuarios heredarán de Persona.
- Categorías y Ubicación serán Enun class

En programas se usan: constructores secundarios, métodos para la creación de eventos, ArrayList entre otras cosas.

Aquí dejo una captura de pantalla de la estructura del programa y donde se puede observar el menú principal.



The screenshot shows an IDE window for a project named 'PortalSostenible'. The left sidebar displays the project structure with folders like '.idea', 'out', and 'src'. The 'src' folder contains files for 'Categoria', 'Evento', 'Main.kt', 'Organizador', 'Persona', 'Ubicacion', and 'Usuario'. The main editor shows the 'Main.kt' file with the following Kotlin code:

```
1 fun main() {
2     val usuarios = ArrayList<Usuario>() // Lista de usuarios registrados
3     val organizadores = ArrayList<Organizador>() // Lista de organizadores registrados
4     val eventos = ArrayList<Evento>() // Lista de todos los eventos creados
5
6     var opcion: Int
7
8     do {
9         println("\n--- Portal de Gestión de Eventos Sostenibles ---")
10        println("1. Registrar Usuario")
11        println("2. Registrar Organizador")
12        println("3. Crear Evento (Organizador)")
13        println("4. Inscribirse a Evento (Usuario)")
14        println("5. Cancelar Inscripción (Usuario)")
15        println("6. Mostrar Información")
16        println("7. Salir")
17        print("Selecciona una opción: ")
18
19        opcion = readln().toIntOrNull() ?: 7
```

Sistemas Informáticos:

- **Requisitos Windows 10:**

Primero tenemos que ver los requisitos de Windows 10 desde la página oficial de Microsoft.

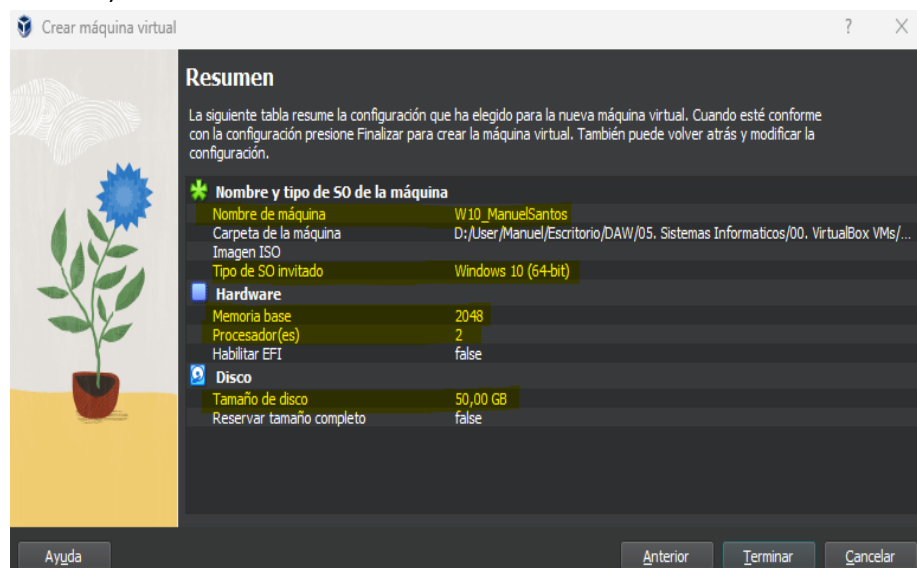
<https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-10-specifications>

Requisitos del sistema para instalar Windows 10	
Estos son los requisitos básicos para instalar Windows 10 en un PC. Si tu dispositivo no cumple estos requisitos, es posible que no disfrutes de la experiencia óptima deseada con Windows 10 y quizás podrías pensar en comprar un nuevo PC .	
Procesador:	Procesador compatible a 1 GHz o más rápido o sistema en un chip (SoC)
RAM:	1 gigabyte (GB) para 32 bits o 2 GB para 64 bits
Tamaño de disco duro:	16 GB para un SO de 32 bits o 32 GB para un SO de 64 bits
Tarjeta gráfica:	Compatible con DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0
Pantalla:	800x600
Conexión a Internet	Para realizar las actualizaciones y descargar y aprovechar algunas características se requiere conexión a Internet. Windows 10 Pro en modo S, Windows 10 Pro

- **Configuración Máquina Virtual**

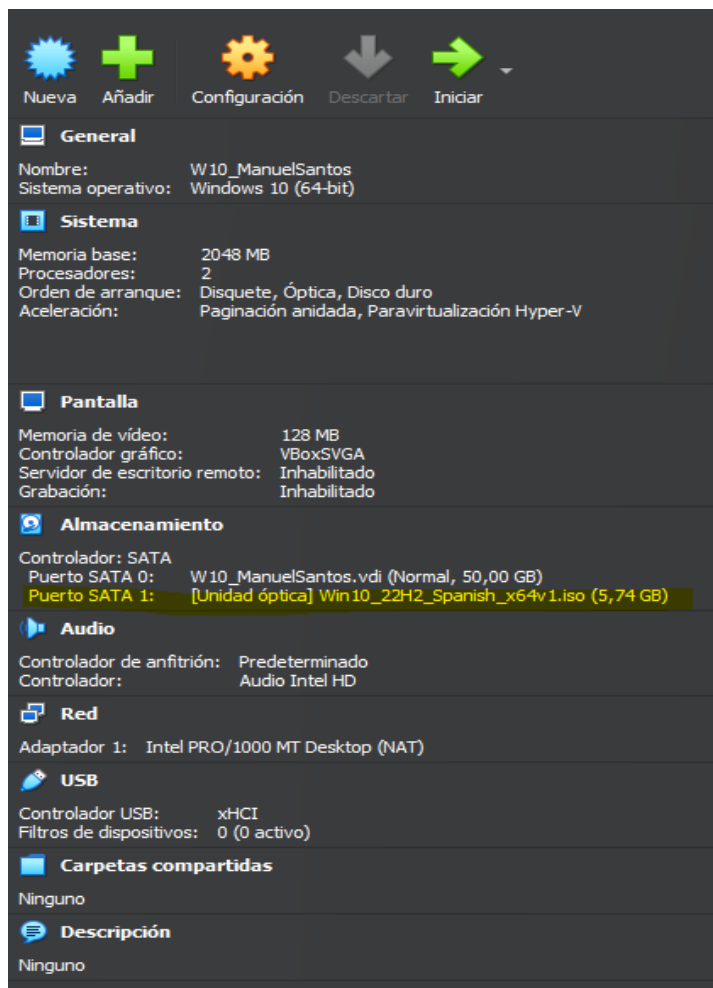
Teniendo en cuenta los requisitos anteriores, crearé la máquina virtual con las siguientes características.

- Windows10(64-Bit)
- Memoria base (RAM) → 2048 MB
- Procesadores → 2
- Almacenamiento → 50 GB (ya que 32 irán destinados a sistema operativo y los restantes para datos)



Y le damos a terminar. Una vez terminado tendremos que agregar la ISO en la configuración de Virtual box > Almacenamiento > Añadir Unidad Ópticas y seleccionamos nuestra ISO.

Resumen de la configuración:

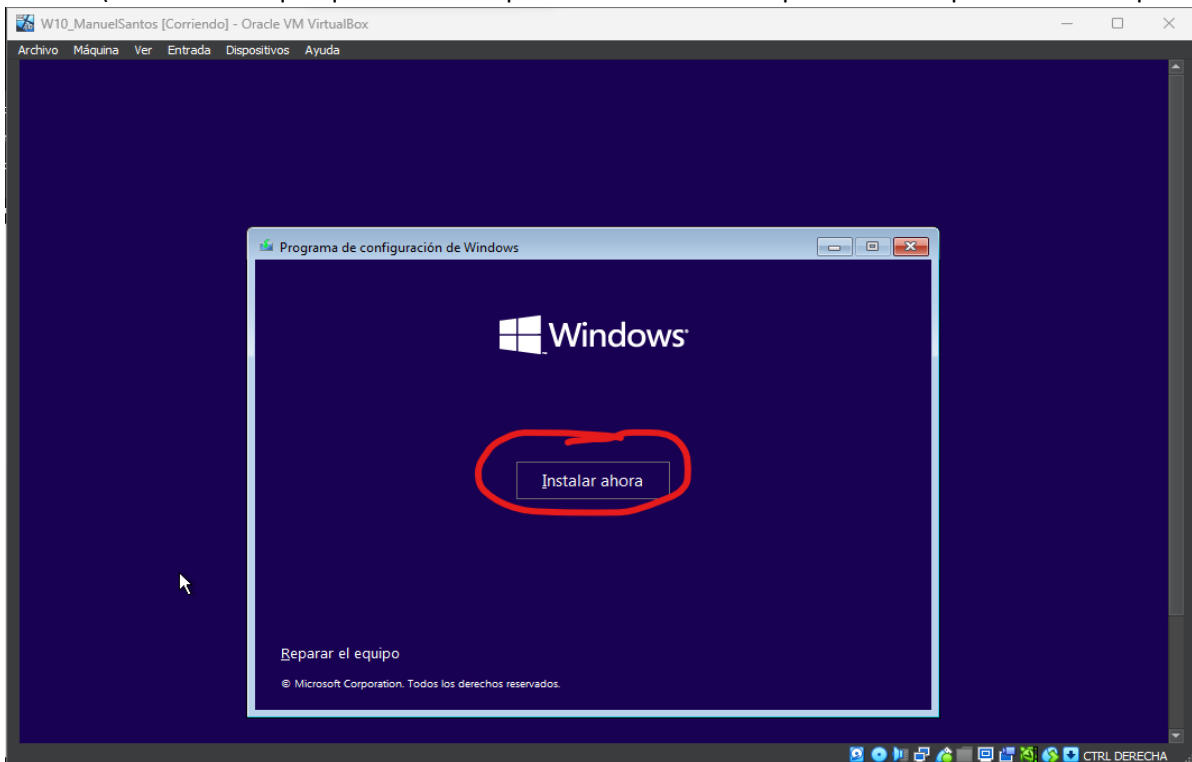


- **Instalación Windows 10 Pro**

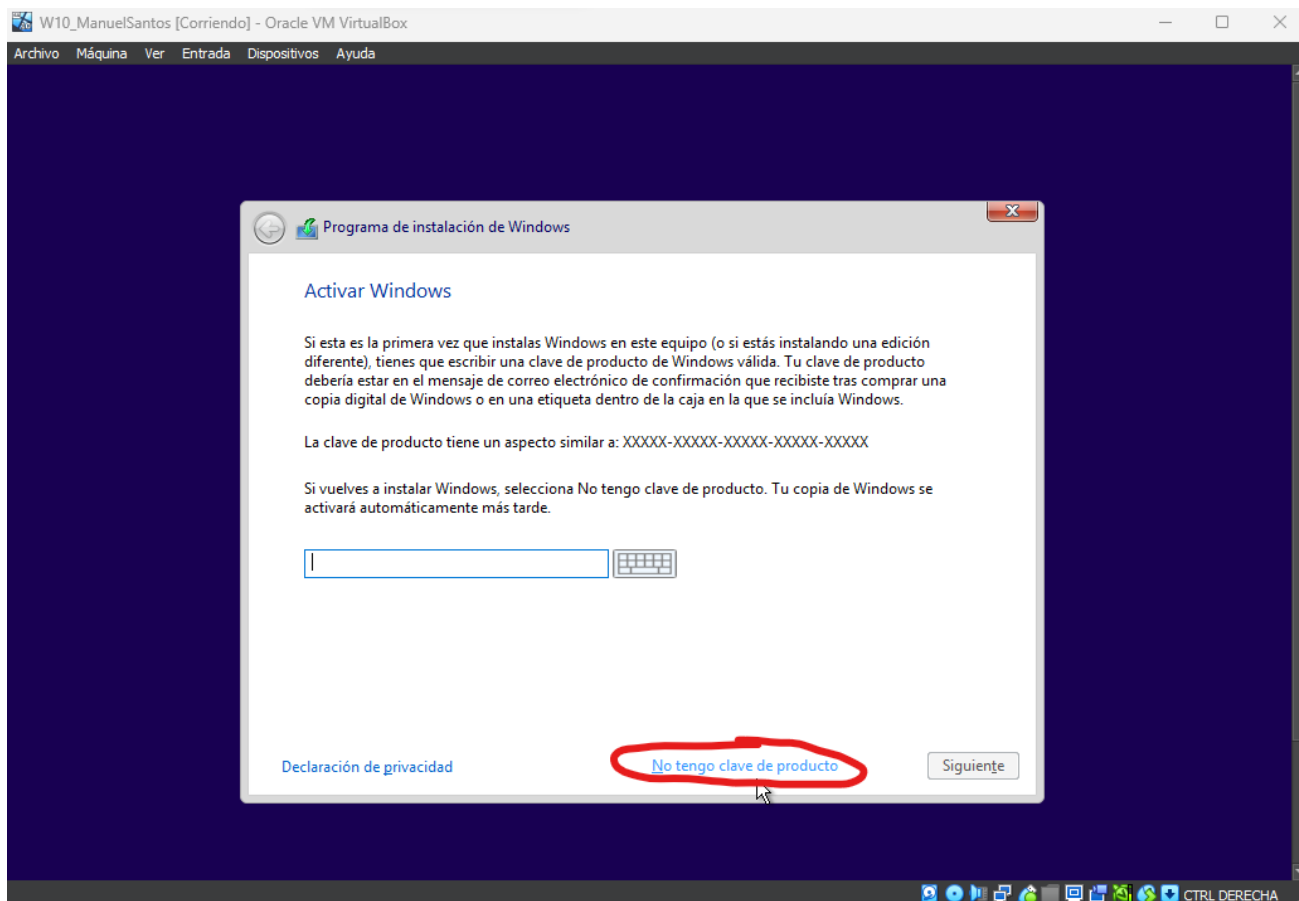
En la primera ventana seleccionamos el idioma que nos mas guste:



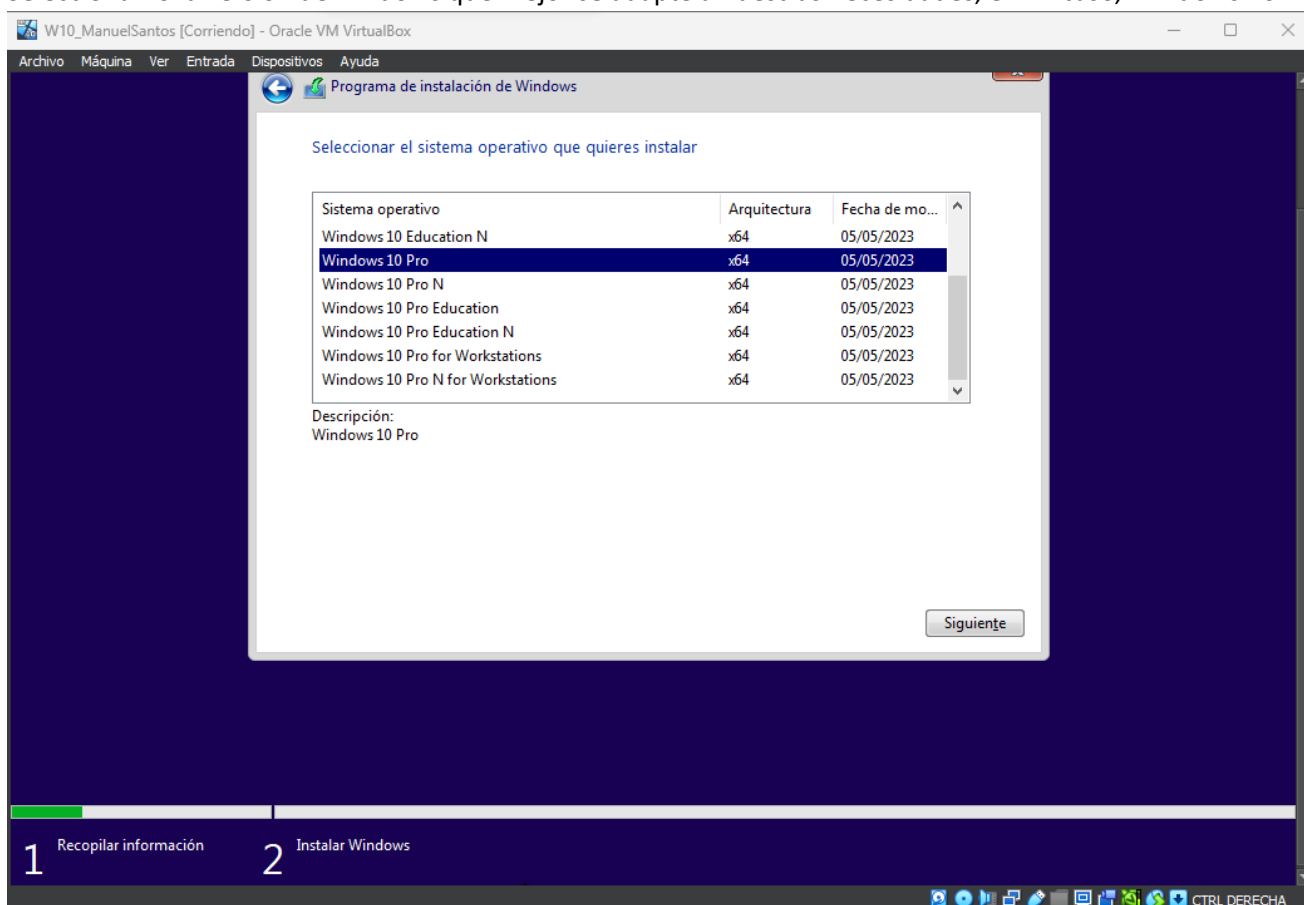
Le damos a siguiente, y se nos mostrara una pantalla como en la imagen de abajo, en la cual, le daremos a instalar (en caso de lo que queramos es repararlo le daremos a reparar en la esquina inferior izquierda)



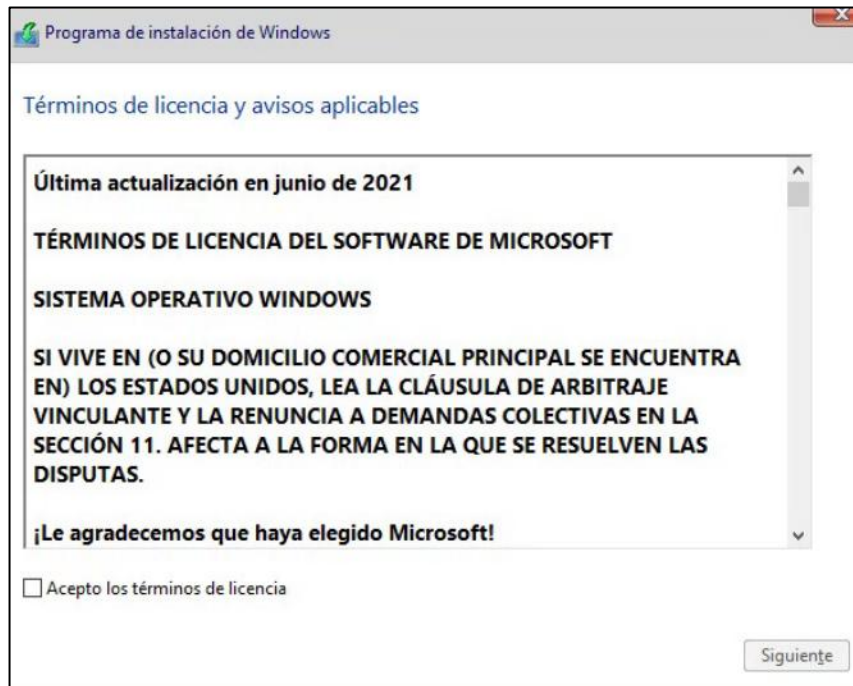
A continuación, haremos clic en *"No tengo clave del producto"*.



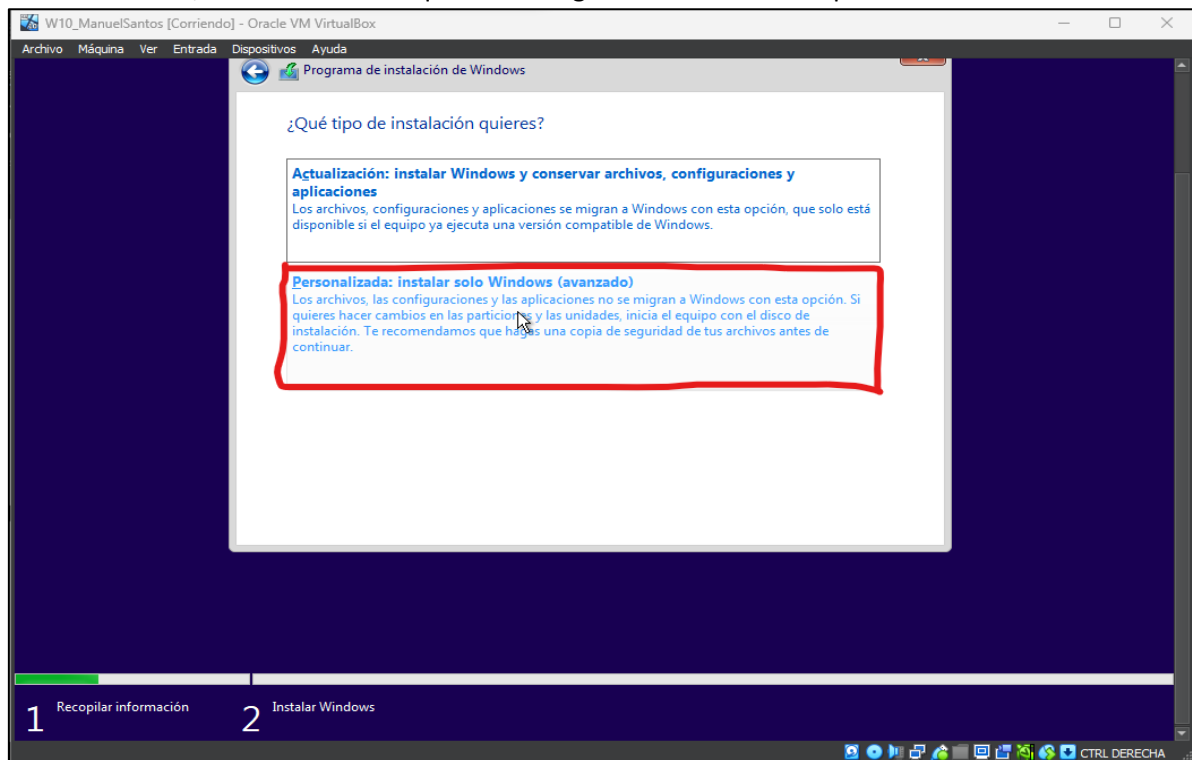
Seleccionamos la versión de windows que mejor se adapte a nuestras necesidades, en mi caso, Windows 10 Pro.



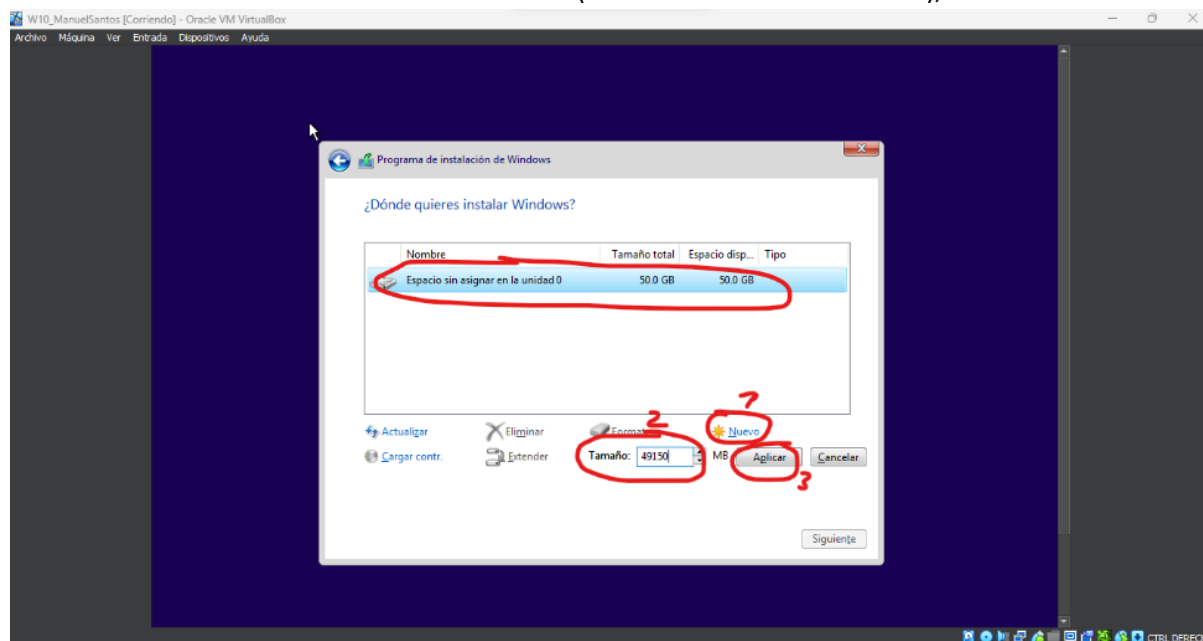
Después aceptamos, los términos y condiciones y los aceptamos.



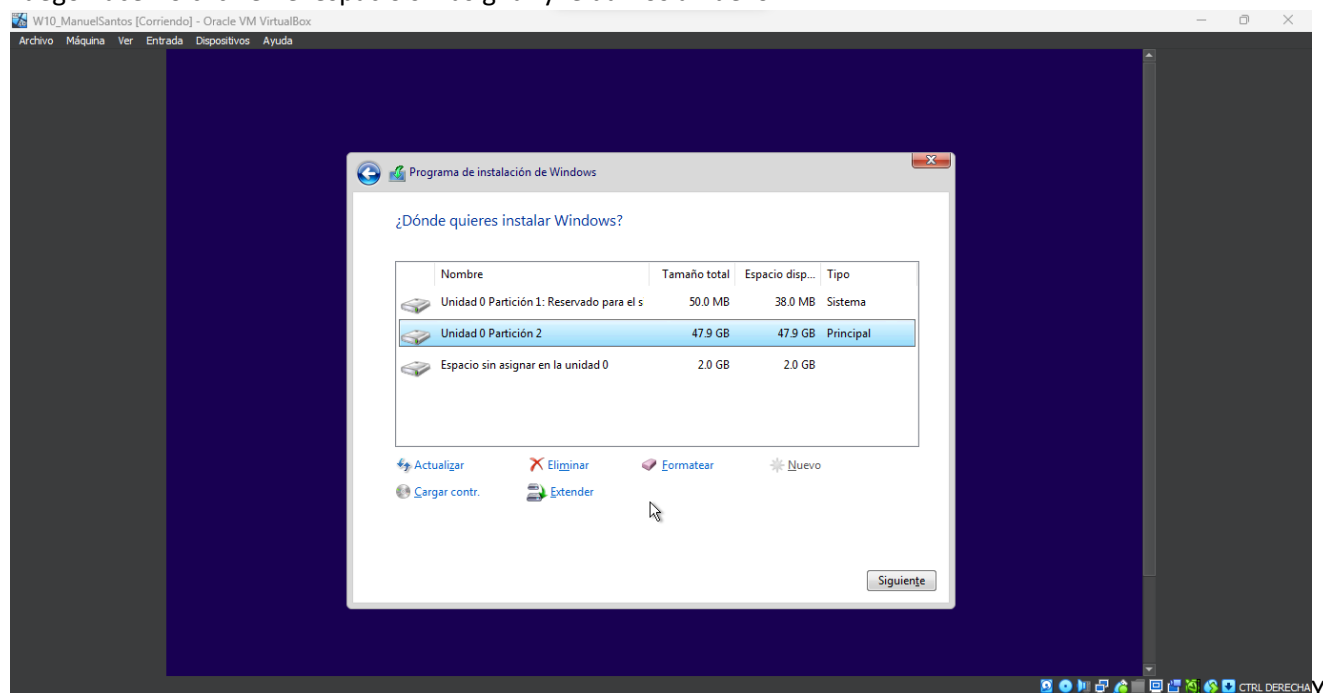
En el tipo de instalación, seleccionamos la que más nos guste en mi caso será personalizada.



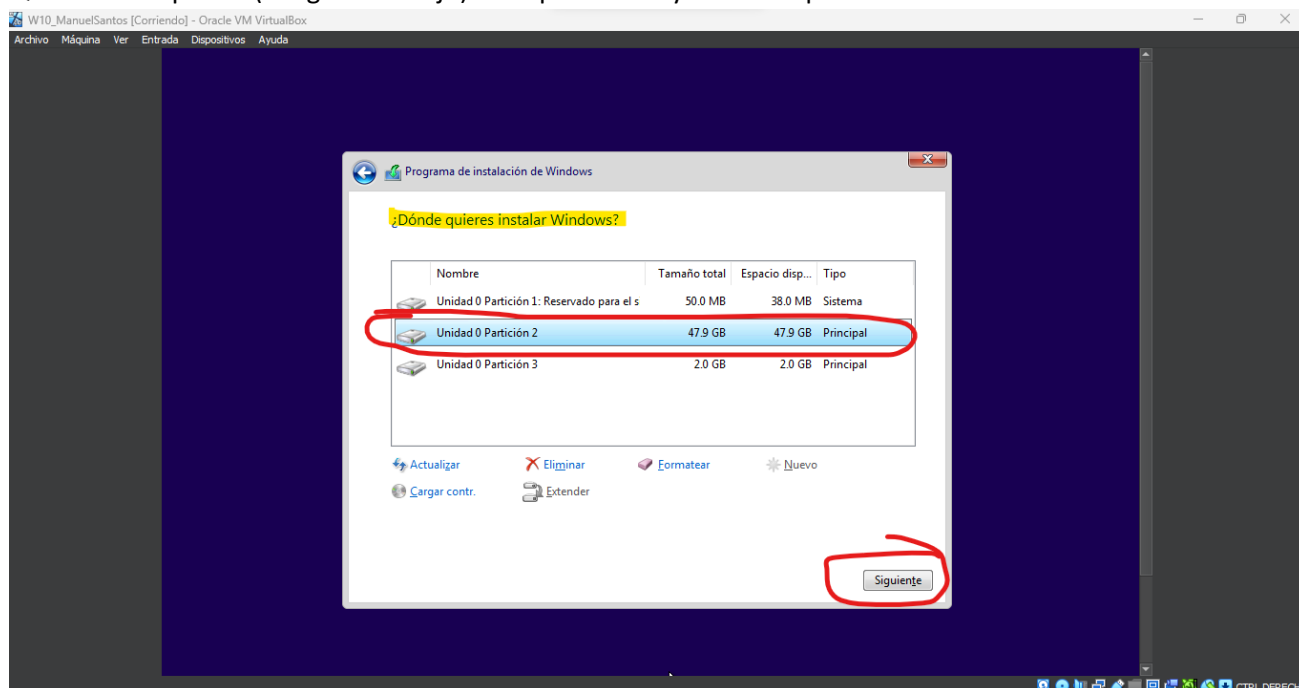
Seleccionaremos la unidad de almacenamiento (en caso de tener mas de una), en donde instalaremos windows.



Luego hacemos click en el espacio sin asignar y le damos a nuevo



Quedaría tal que así (imagen de abajo): 2GB para datos y lo demás para el sistema.

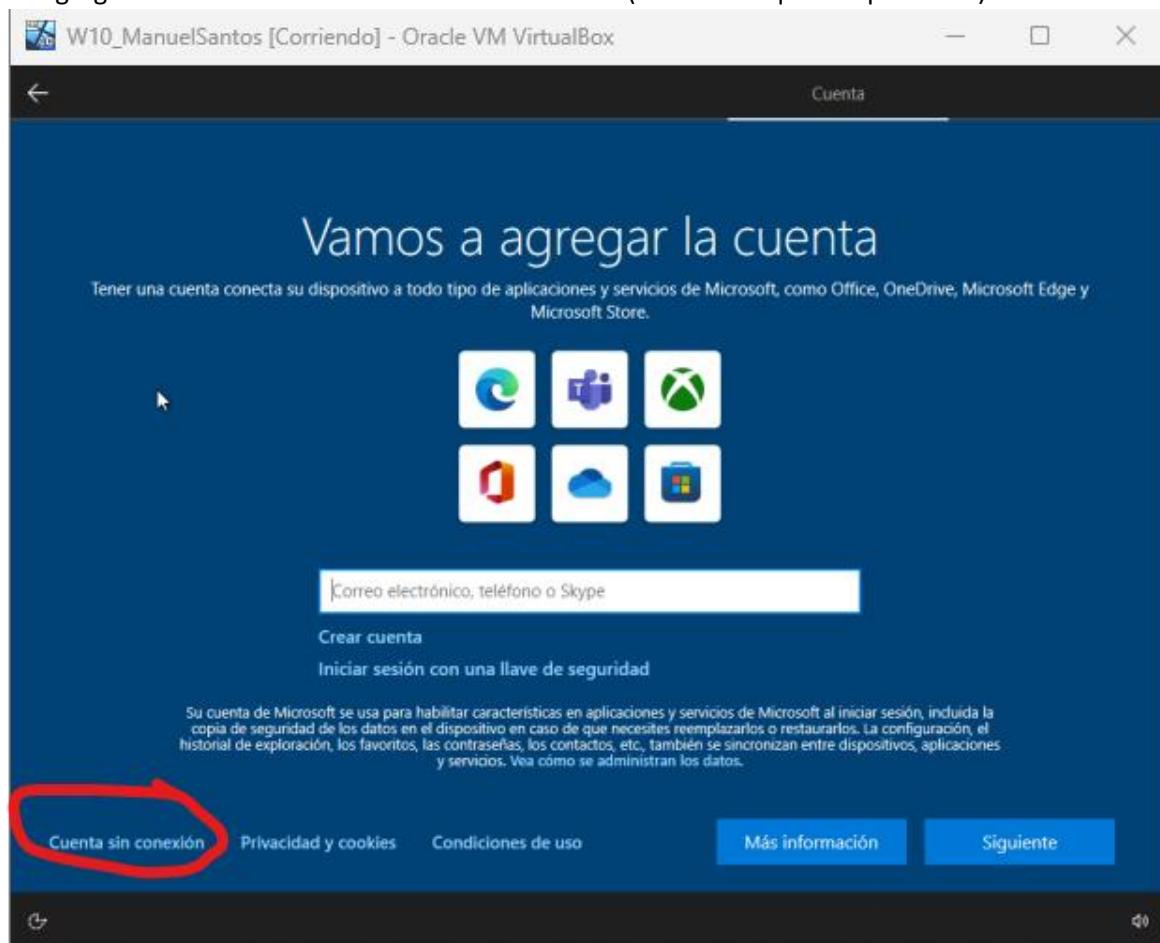


Ahora toca esperar a que se instale por completo, este proceso puede tardar unos minutos, después toca reiniciar y volver a esperar casi una hora (en mi caso).

Seleccionaremos nuestras preferencias en las posteriores ventanas, como la región en la que estamos, la distribución del teclado...

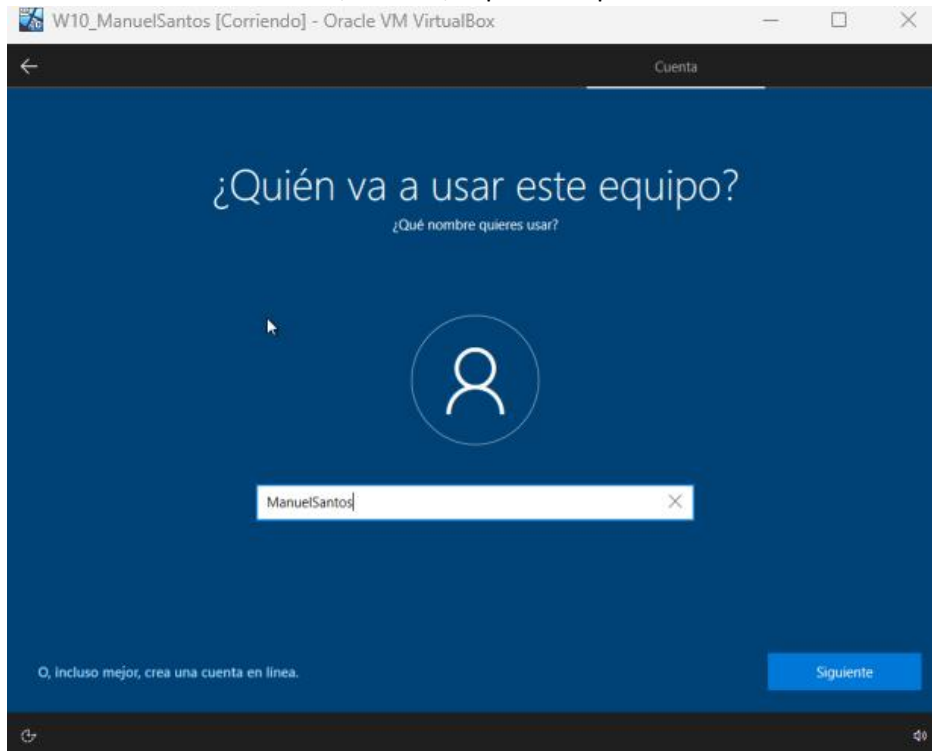
En configuración seleccionaremos "Para uso personal" y siguiente

En agregar cuenta le daremos a cuenta sin conexión (en caso de que no queramos).



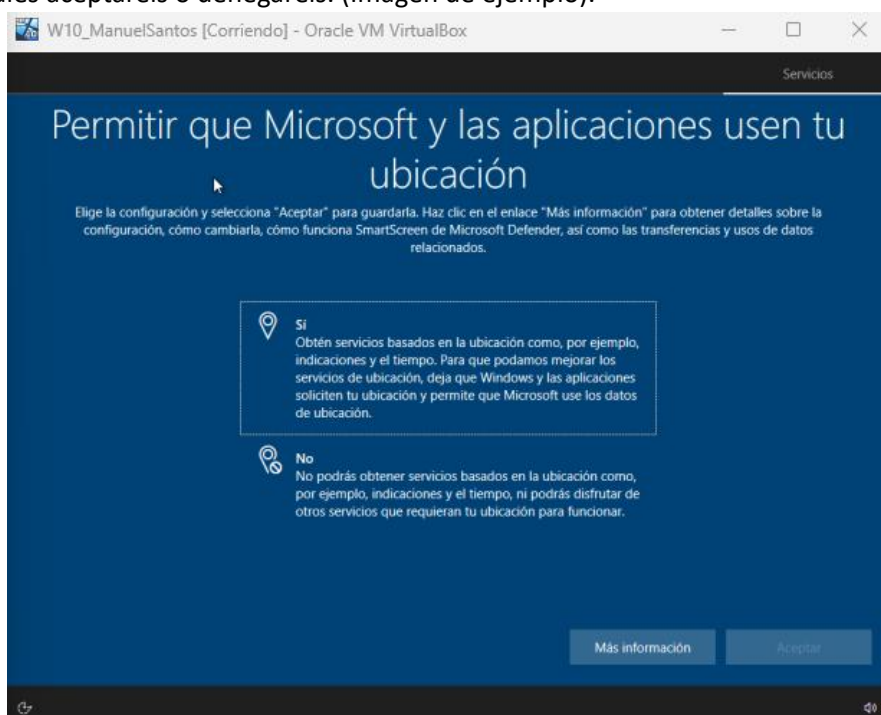
Nos insistirá para que iniciemos sesión, por lo que le daremos en la siguiente venta a Experiencia limitada, en la esquina inferior izquierda.

Ahora añadir nuestro nombre de usuario, es decir, la persona que va a usar el PC.

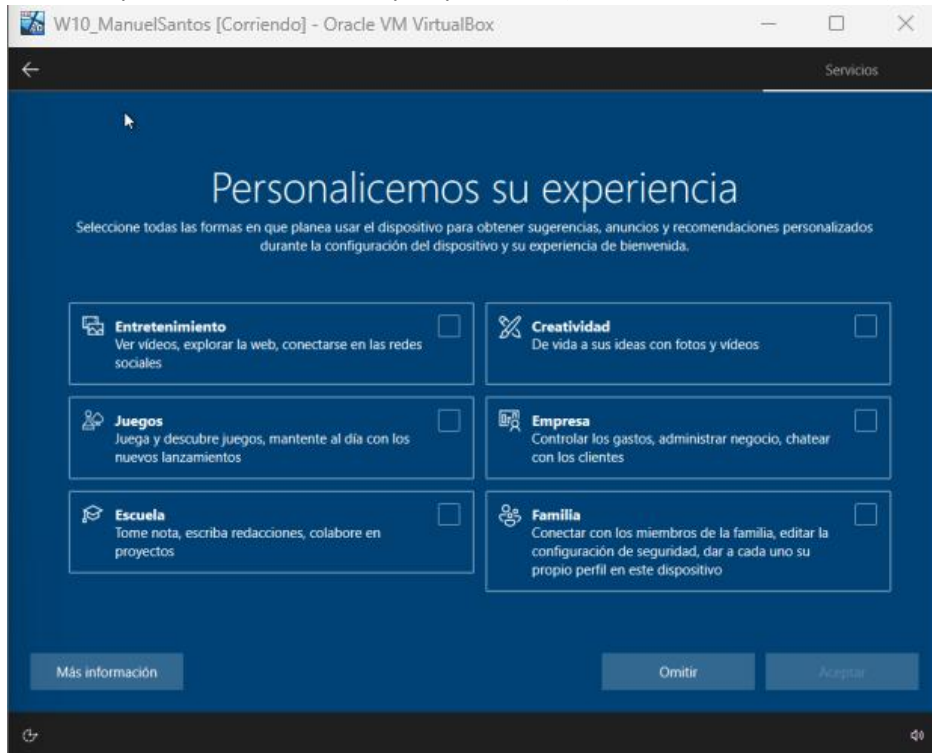


Y en, cuanto a seguridad añadiremos una contraseña con su correspondiente confirmación y 3 preguntas de seguridad por si olvidamos la contraseña (no lo muestro en imagen por no saturar la guía).

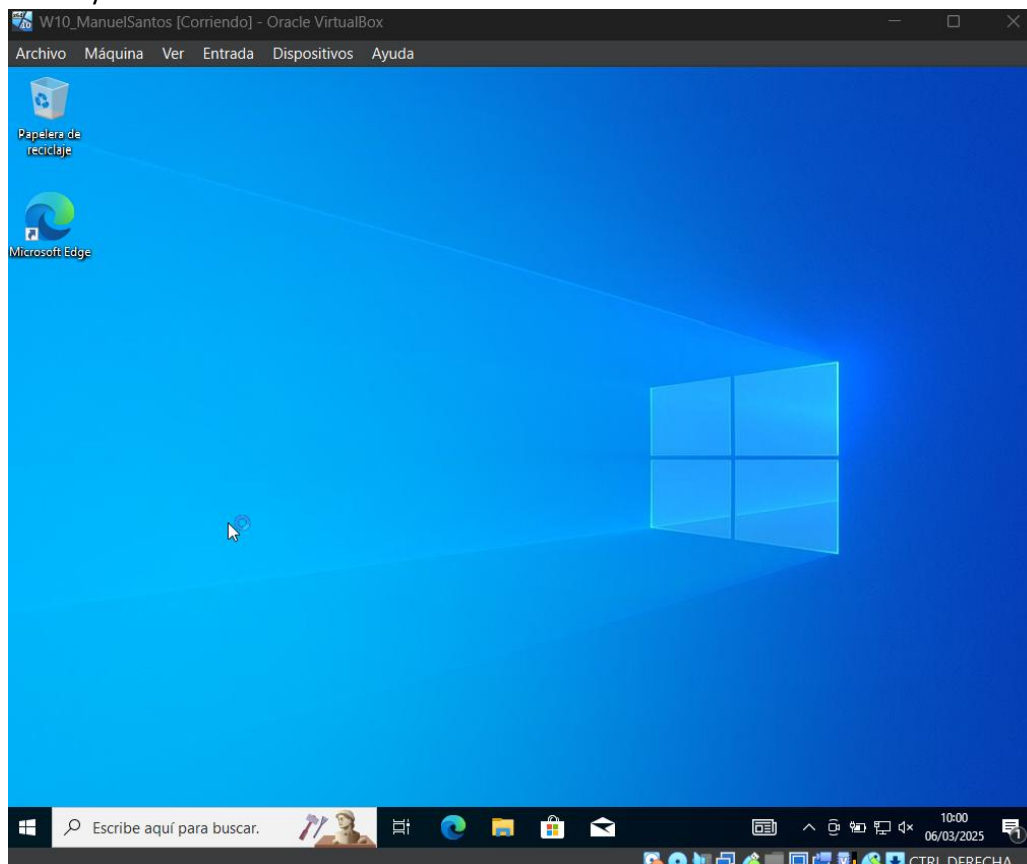
Tras finalizar con el apartado de seguridad, en las siguientes ventanas nos saldrán las configuraciones de permisos a Windows u otras aplicaciones en la que tendremos que contestar Si o no (en todas menos una), como acceso a nuestra ubicación, encontrar nuestro dispositivo y enviar datos de diagnósticos, mejorar las entradas manuscritas y la escritura, obtener experiencias personalizadas, permitir que las aplicaciones usen el ID de publicidad. Dependerá de vosotros cuales aceptareis o denegareis. (Imagen de ejemplo).



Después de todo lo anterior, nos saldrá la ventana de personalizar experiencia, en la que se nos mostraran una serie de categorías, en la que haremos clic en la que queramos (en mi caso le daré a omitir):

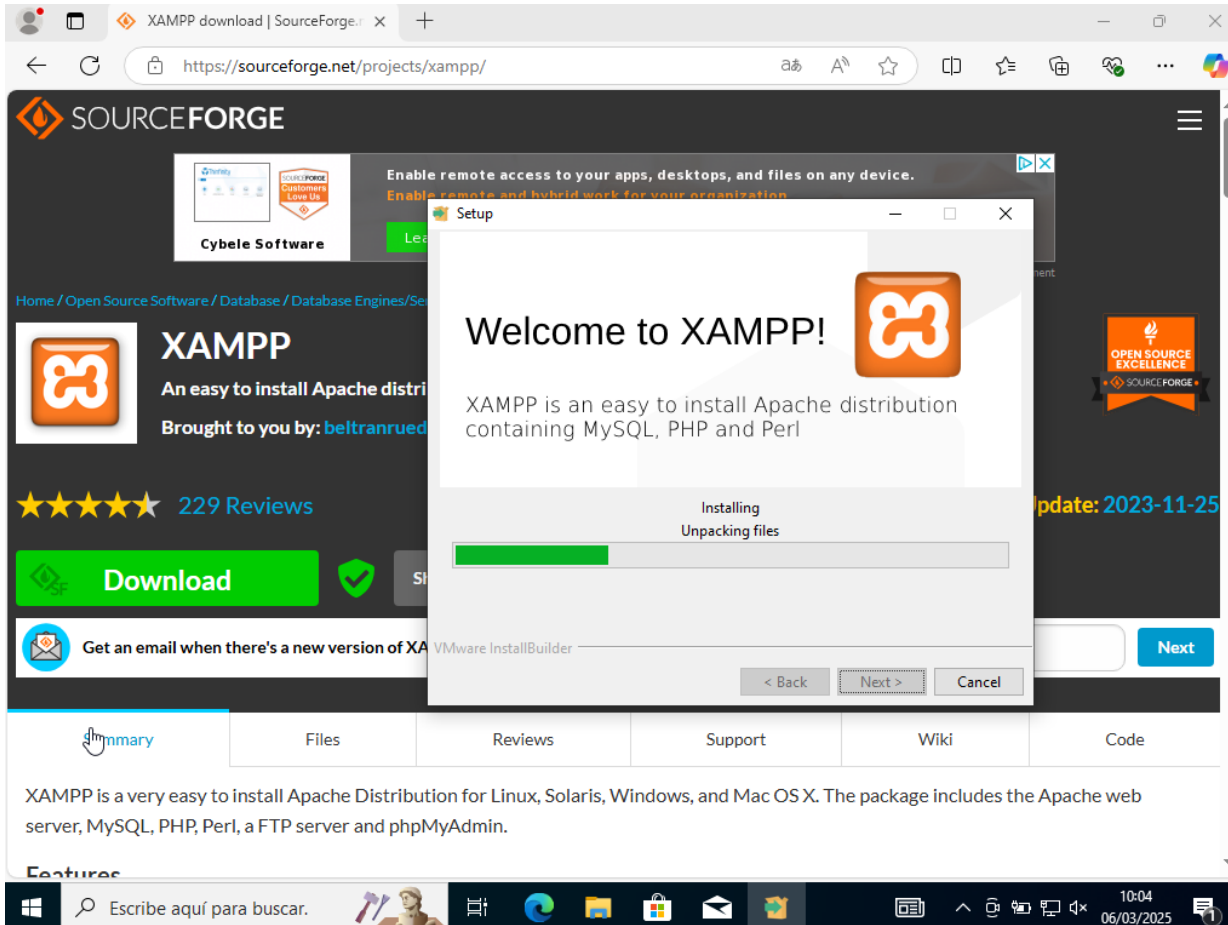


Listo ya tenemos Windows 10 Pro:

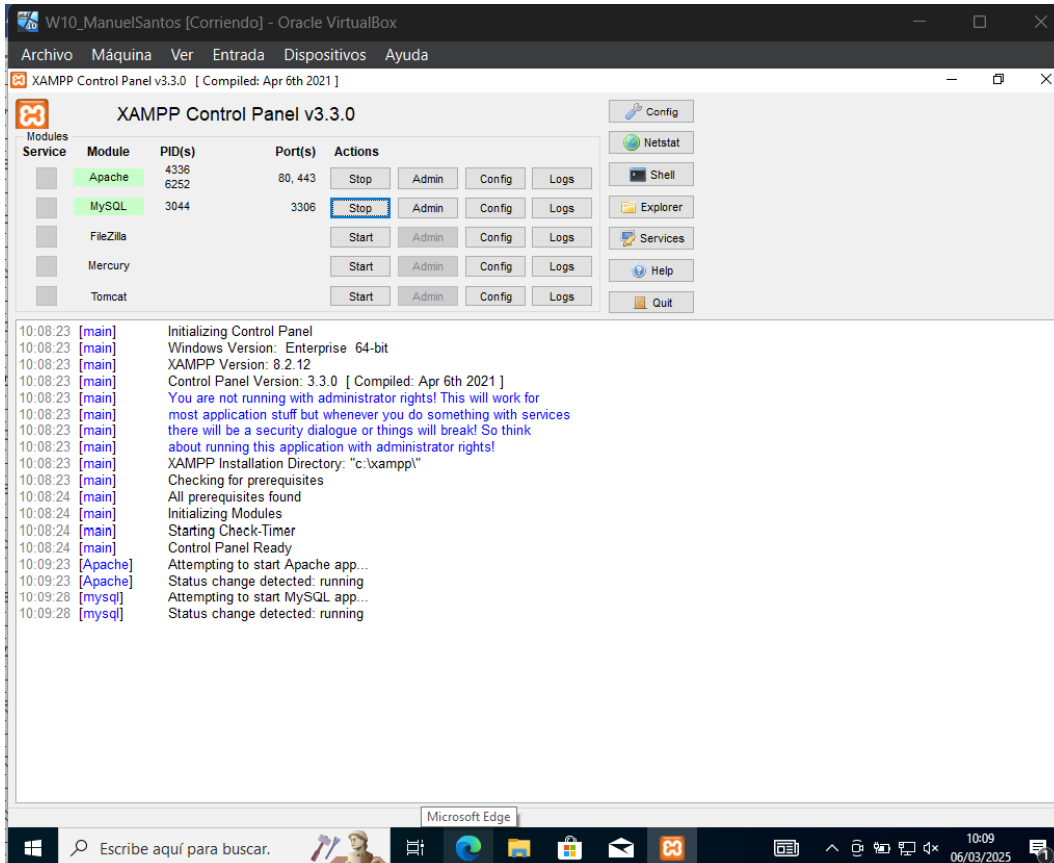


XAMPP:

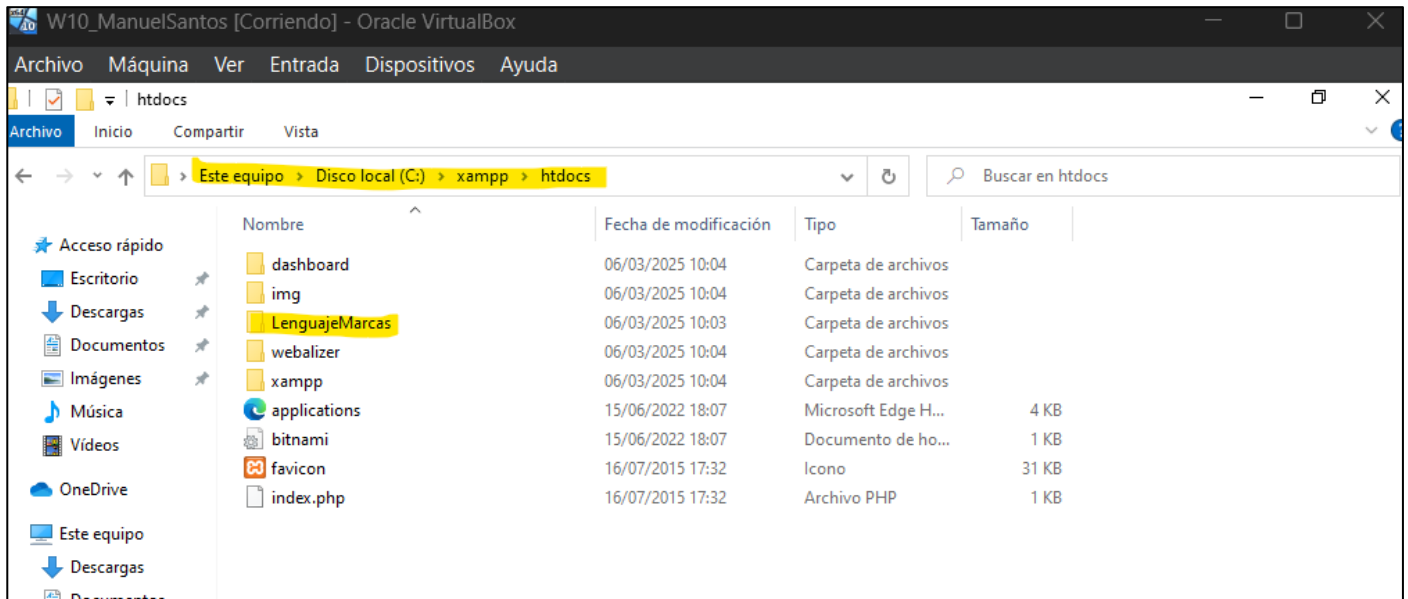
Vamos a la página oficial de XAMPP y lo descargamos:



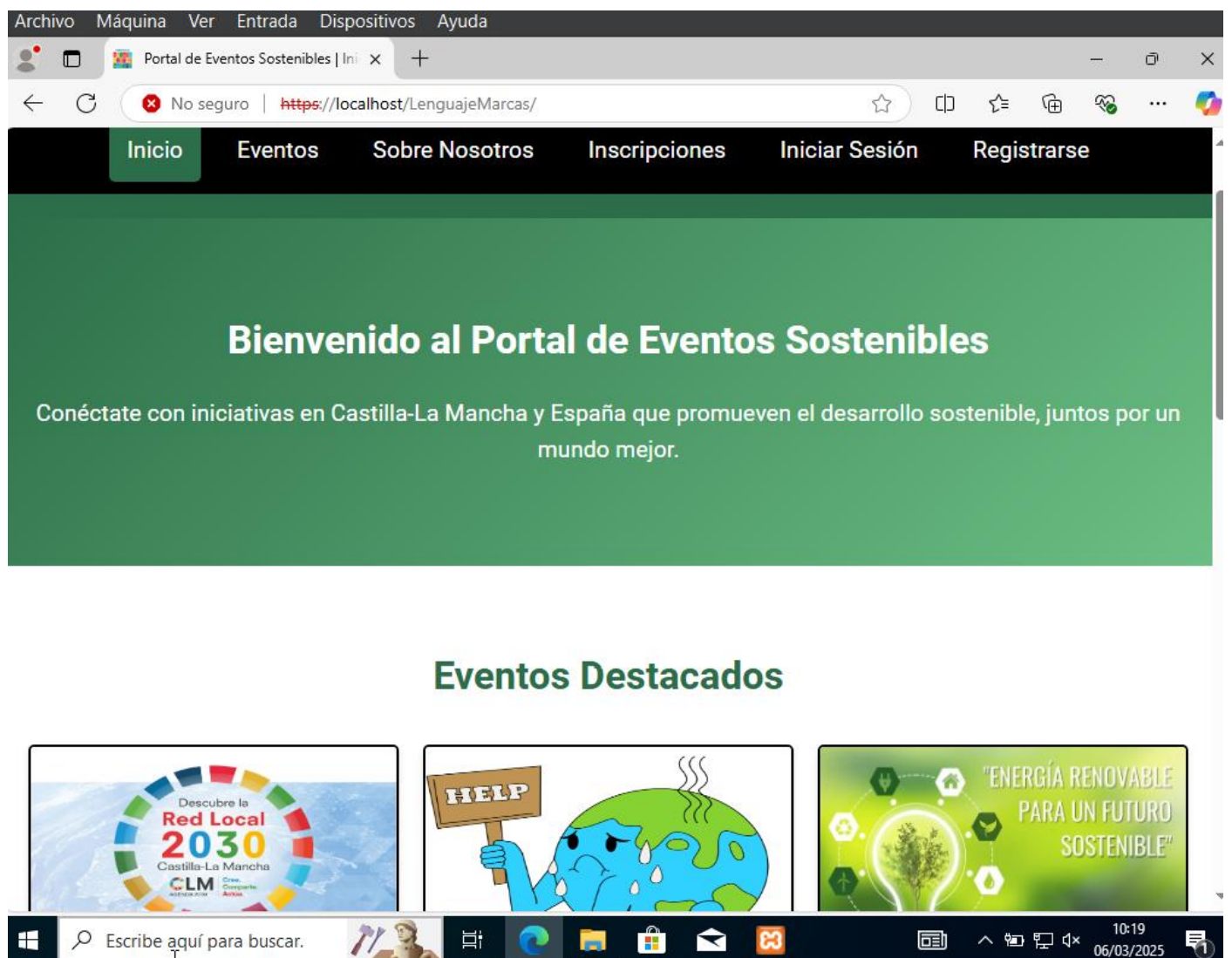
Presionamos en start en Apache y MySQL (si queremos usar una Base Datos):



Tendremos que navegar hacia la siguiente ruta: C:\xampp\htdocs (por defecto) y alojar ahí nuestra página web, que en mi caso es el directorio de LenguajeMarcas.



Ya solo queda escribir en el navegador la siguiente url → <https://localhost/LenguajeMarcas> o el nombre que se haya dado al Proyecto y se visualizará la página web.



Entornos de desarrollo:

All Branches	Show Remote Branches	Date Order	Author Name	Jump to:	
Graph	Description		Date	Author	Commit
	origin/Esquema_Guion	Merge branch 'SistematInformaticos' into Esquema_Guion	6 mar. 2025 10:32	Manuel Santos <m	63dadf4
	origin/SistematInformaticos	Manual W10Pro y XAMPP	6 mar. 2025 10:30	Manuel Santos <m	d096afd
		Merge branch 'Programacion' into Esquema_Guion	6 mar. 2025 8:51	Manuel Santos <m	fa12d42
		Actualización - Programación	6 mar. 2025 8:49	Manuel Santos <m	f7f7a8b
	origin/Programacion	Subiendo el programa de Portal Sostenible	6 mar. 2025 8:36	Manuel Santos <m	55d5411
		Actualización del Word y corrección ortográfica	6 mar. 2025 8:33	Manuel Santos <m	984fe16
		Merge branch 'LenguajeMarcas' into Esquema_Guion	6 mar. 2025 6:57	Manuel Santos <m	940b208
	origin/LenguajeMarcas	Final Lenguaje de Marcas	6 mar. 2025 6:54	Manuel Santos <m	5e29e73
		Mejorando CSS de index.html	6 mar. 2025 3:00	Manuel Santos <m	5c40ebd
		Actualizacion de index y css Tarjetas	6 mar. 2025 2:20	Manuel Santos <m	89b4eeb
		Actualizacion css Tarjeta-Imagenes	6 mar. 2025 2:14	Manuel Santos <m	ed1c447
		Actualizacion footer, index	6 mar. 2025 2:08	Manuel Santos <m	0f6b4d1
		Actualizacion index	6 mar. 2025 2:05	Manuel Santos <m	bd5993b
		Agregacion de imagenes y edicion del index	6 mar. 2025 2:02	Manuel Santos <m	cd97e3f
		Subo Index.html	6 mar. 2025 1:13	Manuel Santos <m	a579327
		Creando estructura Web	6 mar. 2025 0:08	Manuel Santos <m	2fa152f
	origin/BBDD	Merge branch 'BBDD' of https://github.com/ManuelSantosED/Proyecto_Indra into BBDD	5 mar. 2025 23:36	Manuel Santos <m	84d74f6
		Delete Planteamiento del proyecto.docx	5 mar. 2025 6:55	Manuel Santos <m	61e41f3
		Merge branch 'BBDD' into Esquema_Guion	5 mar. 2025 4:32	Manuel Santos <m	dadb951
		Revision Final BBDD	5 mar. 2025 4:31	Manuel Santos <m	9608ba8
		saved UNDO information for reset changes and discarded files	5 mar. 2025 4:28	Manuel Santos <m	08614e0
		Actualizacion del Word.	5 mar. 2025 4:27	Manuel Santos <m	3d652f1
		SQL del proyecto	5 mar. 2025 4:25	Manuel Santos <m	ade2e79
		Modelo Relacional	5 mar. 2025 3:44	Manuel Santos <m	933d6dd
		Actualizacion Plantilla Tablas Detalladas	5 mar. 2025 3:40	Manuel Santos <m	d1577df
		Plantilla Entidades Detalladas	5 mar. 2025 3:30	Manuel Santos <m	d2e347b
		Modelo Entidad-Relación	5 mar. 2025 2:11	Manuel Santos <m	7543351
		Modelo: Entidad-Relacion	5 mar. 2025 2:05	Manuel Santos <m	ca57f44
EntornosDesarrollo	origin/HEAD	Agregando el Planteamiento del Proyecto.	5 mar. 2025 1:59	Manuel Santos <m	6ad9c7d
		Initial commit	5 mar. 2025 1:02	Manuel Santos <m	5008751
origin/main		Initial commit	27 feb. 2025 18:35	Manuel Santos <m	5e92a9a